



Wprowadzenie do regresji liniowej

Współczynniki korelacji

r Pearsona – najczęściej używany, parametryczny (zakłada rozkład normalny)

rho Spearmana – nieparametryczny, korelacja rang

tau Kendalla

*R*² a *r*:

*R*² to współczynnik determinacji – procent wyjaśnionej zmienności

```
soli.bss<-read.csv("soli.bss.csv", sep=";", dec=",")
```

`cor(soli.bss$orto.shan, soli.bss$canopy.height)` #czy różnorodność pasikoników (orto.shan) jest skorelowana z wysokością roślin (canopy height)?

```
[1] -0.638738
```

Co to jest? – miara współzależności

```
cor(soli.bss$orto.shan, soli.bss$canopy.height, method="pearson")
```

```
[1] -0.638738
```

```
cor(soli.bss$orto.shan, soli.bss$canopy.height, method="spearman")
```

```
[1] -0.5275458
```

Macierz korelacji

```
> cor(soli.bss[c(5,6,14,48,54:57)])
```

	pH	EC	forest_distance	orto.shan	SLAsoli	SMsoli
pH	1.000000000	0.89095618	0.23631083	-0.003861412	-0.3435727	0.21294876
EC	0.890956180	1.000000000	0.09205453	0.131965696	-0.1616592	0.33589774
forest_distance	0.236310833	0.09205453	1.000000000	-0.522595223	-0.2456127	0.01781984
orto.shan	-0.003861412	0.13196570	-0.52259522	1.000000000	0.3720923	0.44185726
SLAsoli	-0.343572725	-0.16165917	-0.24561272	0.372092313	1.0000000	0.30717664
SMsoli	0.212948762	0.33589774	0.01781984	0.441857256	0.3071766	1.00000000
canopy.height	0.102962439	-0.20373892	0.41212517	-0.638737964	-0.6840524	-0.55329898
vegcover	-0.098958732	0.02740244	-0.05549340	0.307354329	0.3802813	0.16198705

	canopy.height	vegcover
pH	0.1029624	-0.09895873
EC	-0.2037389	0.02740244
forest_distance	0.4121252	-0.05549340
orto.shan	-0.6387380	0.30735433
SLAsoli	-0.6840524	0.38028134
SMsoli	-0.5532990	0.16198705
canopy.height	1.0000000	-0.35173972
vegcover	-0.3517397	1.00000000

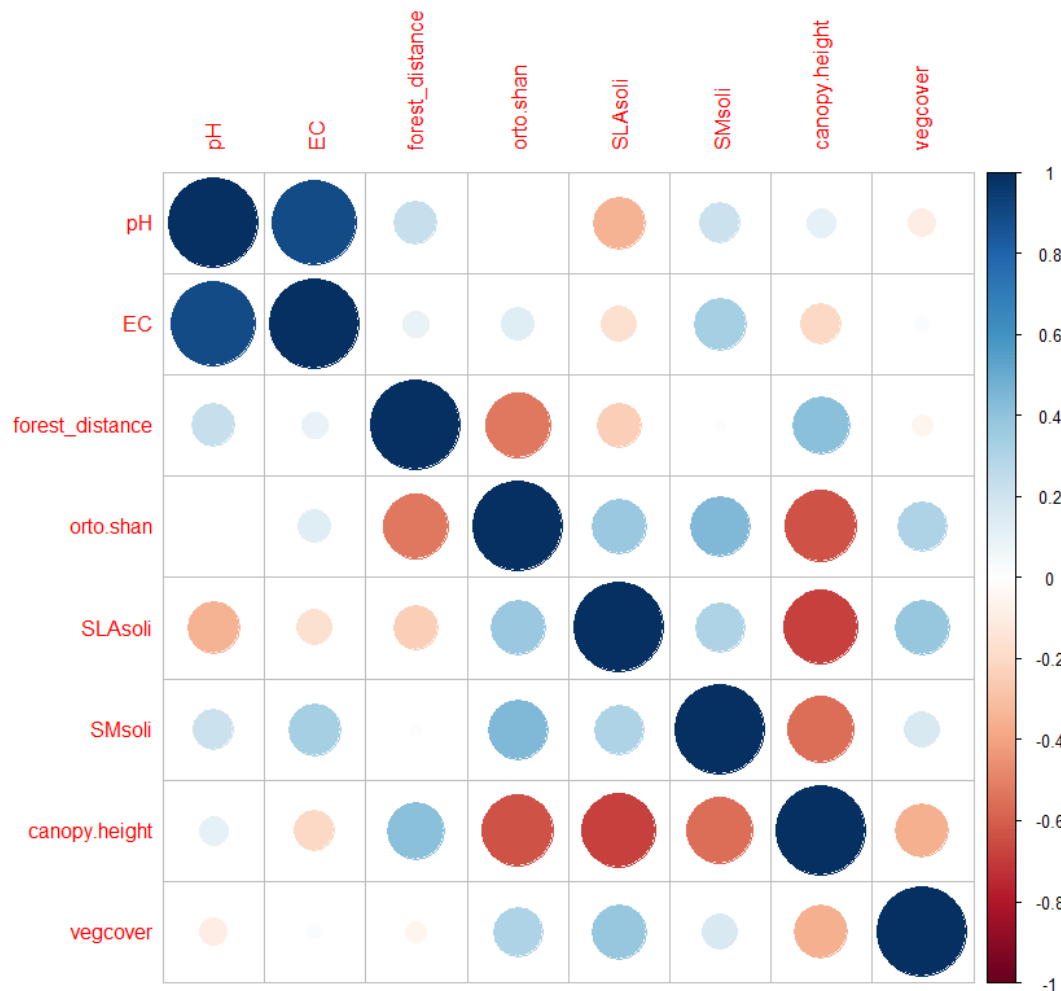
```
>
```

Funkcja cor dla więcej niż dwóch zmiennych:

```
cor(soli.bss[c(5,6,14,48,54:57)])
```

Wizualizacja macierzy korelacji

```
library(corrplot)
corrplot(cor(soli.bss[,c(5,6,14,48,54:57)]))
```



Składnia:

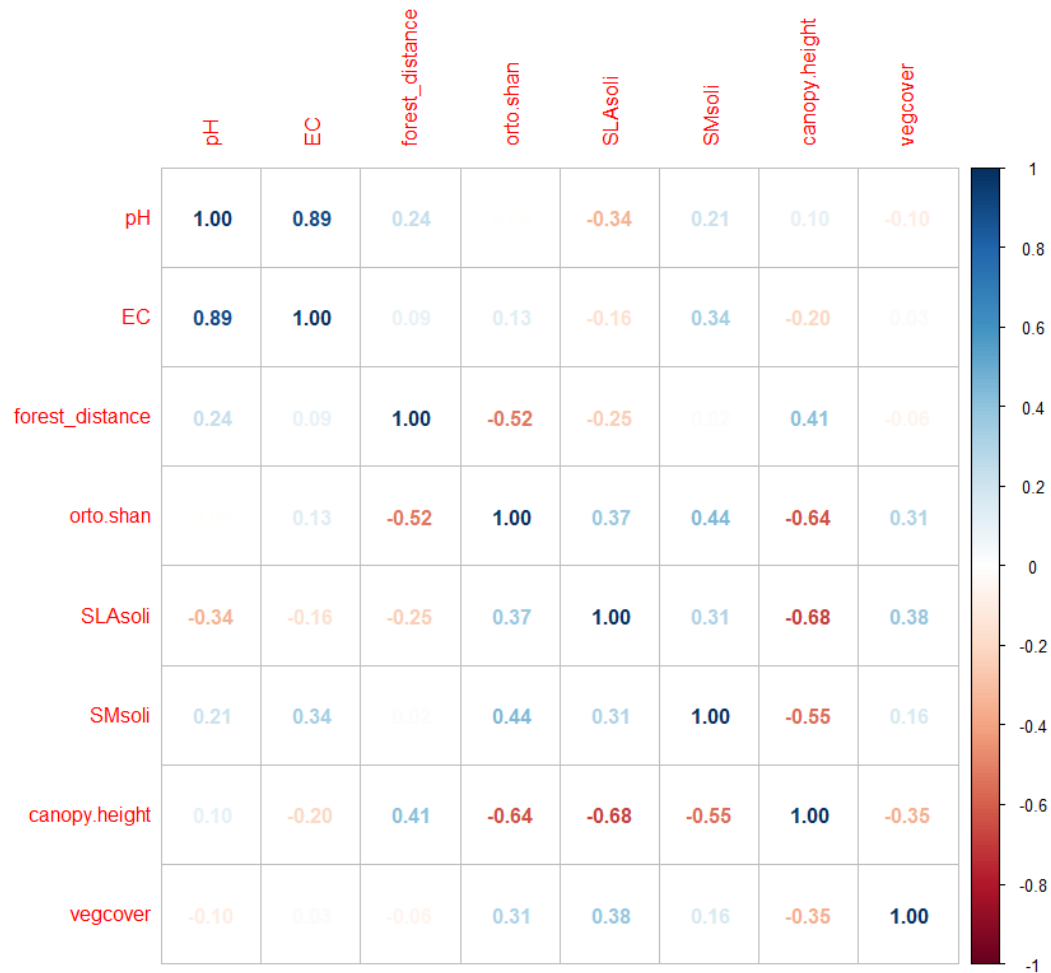
`cor()` dla więcej niż 2 zmiennych
zwraca macierz korelacji

Wrzucamy wynik `cor()` w funkcję
`corrplot()`

Jest wiele opcji wizualizacji danych za pomocą tego pakietu, np.:

```
corrplot(cor(soli.bss[,c(5,6,14,48,54:57)]), method="num")
```

<https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/vignettes/corrplot-intro.html>



Korelacja a regresja

Korelacja – miara współzależności

Regresja – opis zależności

Kompromis pomiędzy dwoma cechami

Przewidywanie (modelowanie) zmiennej zależnej

Wyjaśnianie procesów (procent wyjaśnionej zmienności – R^2)

Regresja liniowa:

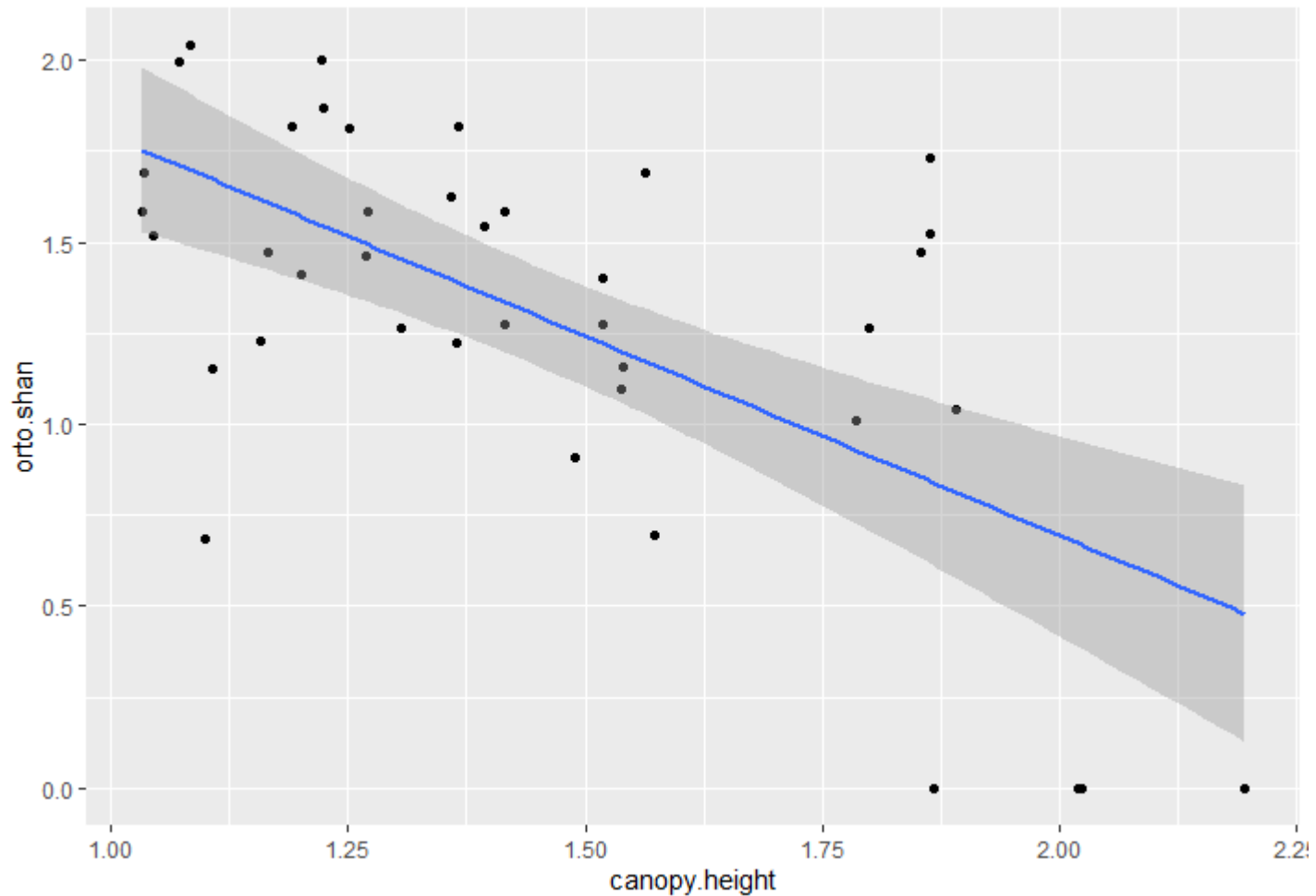
Jak zmienia się różnorodność taksonomiczna pasikoników wraz ze zmieniającą się wysokością roślin?

Problem badawczy – poznanie wpływu roślinności na różnorodność biologiczną owadów

Problem aplikacyjny – możliwości estymacji


```
soli.bss<-read.csv("soli.bss.csv", sep=";", dec=",")
```

```
ggplot(soli.bss, aes(x=canopy.height, y=orto.shan)) + geom_point() +  
geom_smooth(method="lm")
```

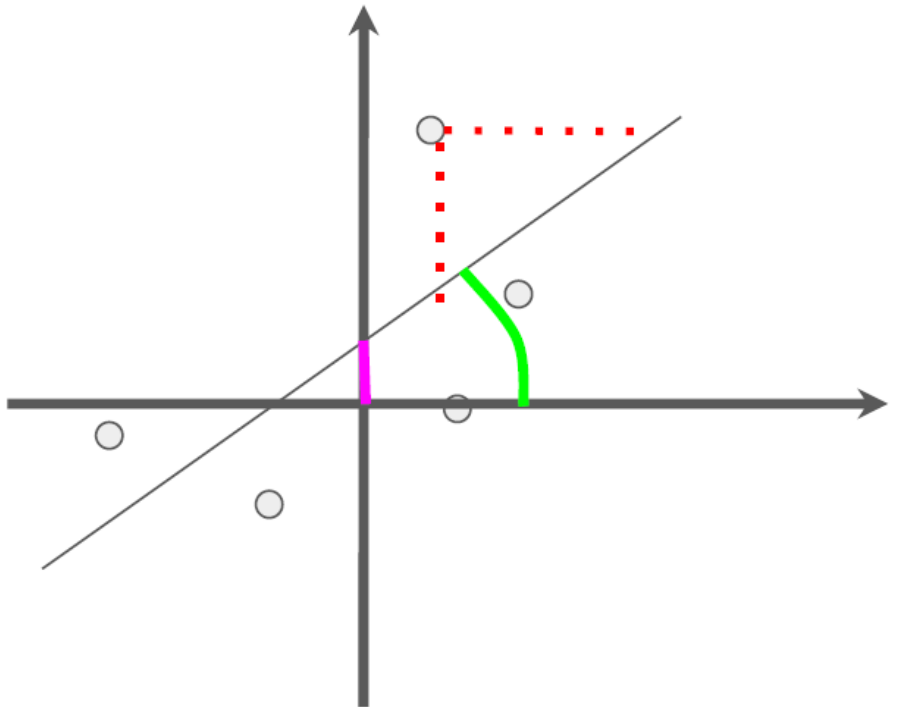


Model liniowy

$$y=a*x+b$$

a -współczynnik kierunkowy, slope, regression coefficient, beta
nachylenie linii regresji (kąt –w zasadzie jego tangens)

b -wyraz wolny, intercept
punkt przecięcia z osią Y, położenie linii
względem osi Y



Zapis matematyczny:

$$Y = ax + b$$

Zapis w R:

$Y \sim Z$ ~ -tylda (pod Esc)

Y - zmienna zależna, odpowiedź (response). Zmienna modelowana, coś co chcemy wymodelować

X - zmienna niezależna, predyktor coś, co ma nam wyjaśniać Y

Założenie: rozkład normalny zmiennej zależnej
(lub zbliżony do normalnego)

```
mod1<-lm(orto.shan~canopy.height, data=soli.bss)
summary(mod1)
```

```
> mod1<-lm(orto.shan~canopy.height, data=soli.bss)
> summary(mod1)
```

Call:

```
lm(formula = orto.shan ~ canopy.height, data = soli.bss)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.99640	-0.19926	0.01136	0.28560	0.88558

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2.8862	0.3176	9.089	4.54e-11	***
canopy.height	-1.0964	0.2142	-5.117	9.20e-06	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4261 on 38 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.408, Adjusted R-squared: 0.3924
F-statistic: 26.19 on 1 and 38 DF, p-value: 9.196e-06

Model liniowy z predyktorem kategoriowym

Pytanie badawcze:

Czy inwazja nawłoci kanadyjskiej (wyrażona za pomocą klas % pokrycia poletek tym gatunkiem obcym) wpływa na różnorodność taksonomiczną (wskaźnik Shannona) pasikoników?

ANOVA :

Analiza wariancji - sprawdza czy są różnice między którąkolwiek z par poziomów zmiennej grupującej

```
summary(aov(orto.shan~Sol_class, data=soli.bss))
```

```
> summary(aov(orto.shan~sol_class, data=soli.bss))
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
sol_class      3   3.775   1.2582     5.749 0.00255 **
Residuals     36   7.879   0.2189
---
signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Są różnice** -tylko pomiędzy którym z wariantów?

Wiadomo tylko, że jest różnica

Aby sprawdzić co się różni - test *post hoc* (test *posteriori*)

Test *post hoc* wykonujemy tylko jeśli wyszły istotne statystycznie różnice (o istotności biologicznej różnic za chwilę)

```
library(agricolae)
an1<-aov(orto.shan~Sol_class,
data=soli.bss)
HSD.test(an1, 'Sol_class',console = T)
```

```
Study: an1 ~ "Sol_class"

HSD Test for orto.shan

Mean Square Error:  0.2188612

Sol_class,  means
```

	orto.shan	std	r	Min	Max
0%	1.5980023	0.2958730	10	1.1537419	2.041517
26-50%	1.2846909	0.3649729	10	0.6931472	1.820076
5-25%	1.5057679	0.3617439	10	0.6849548	2.002049
more.than.50%	0.8039236	0.7237681	10	0.0000000	1.729346

```
Alpha: 0.05 ; DF Error: 36
Critical Value of Studentized Range: 3.808798

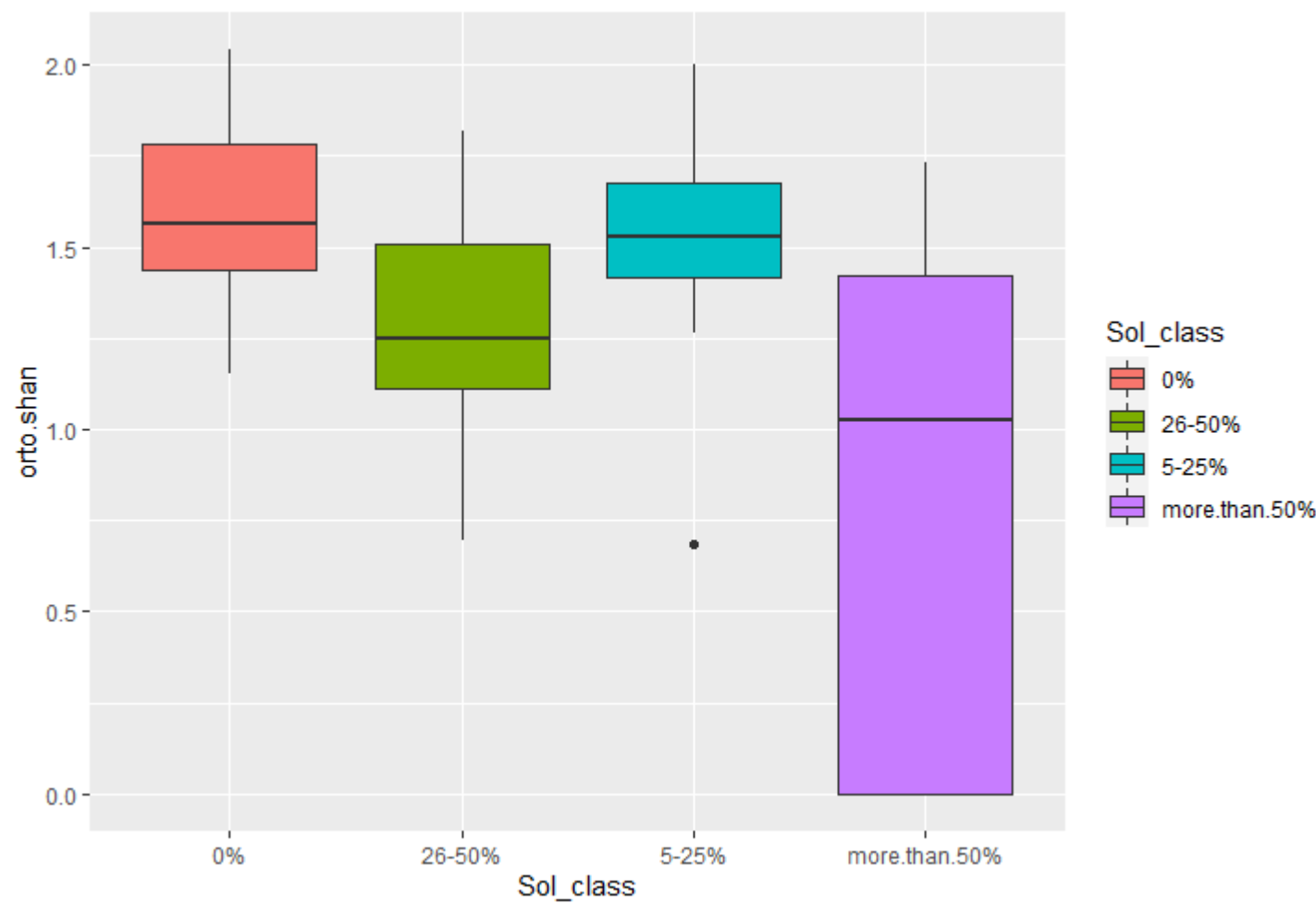
Minimun Significant Difference: 0.5634721

Treatments with the same letter are not significantly different.
```

	orto.shan	groups
0%	1.5980023	a
5-25%	1.5057679	a
26-50%	1.2846909	ab
more.than.50%	0.8039236	b

Pokażmy to na boxplocie:

```
ggplot(soli.bss, aes(x=Sol_class, y=orto.shan, fill=Sol_class))+geom_boxplot()
```



Model liniowy

Model liniowy - daje nam informacje o wpływie współczynników i postać modelu

Poziom referencyjny (pierwszy poziom zmiennej grupującej) - różnice w stosunku do niego

```
model<-lm(orto.shan~Sol_class, data=soli.bss)
summary(model)
```

Czy różnorodność pasikoników
różni się pomiędzy klasami
pokrycia poletek przez nawłóć?

Są gwiazdki, ale jak to
zinterpretować?

orto.shan=1.598 jeśli Sol_class0%
(poziom referencyjny)

```
> summary(mod1)

Call:
lm(formula = orto.shan ~ Sol_class, data = soli.bss)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.82081 -0.20053 -0.01164  0.31489  0.92542

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    1.59800    0.14794   10.802  7.61e-13 ***
Sol_class26-50% -0.31331    0.20922   -1.498  0.142972
Sol_class5-25%  -0.09223    0.20922   -0.441  0.661956
Sol_classmore.than.50% -0.79408    0.20922   -3.795  0.000545 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4678 on 36 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3239,    Adjusted R-squared:  0.2676
F-statistic: 5.749 on 3 and 36 DF,  p-value: 0.00255
```

Dla Sol_class5-25%: orto.shan średnio mniejsze o 0.09 w porównaniu do referencji

Dla Sol_class26-50%: orto.shan średnio mniejsze o 0.31 w porównaniu do referencji

Dla Sol_classmore.than.50%: orto.shan średnio mniejsze o 0.79 w porównaniu do referencji

Model liniowy z więcej niż jedną zmienną

Model z więcej niż jedną zmienną trudniej pokazać

Rozważmy sytuację, gdy na różnorodność owadów oprócz % pokrycia nawłoci wpływ może mieć również wysokość roślin

```
mod1<-lm(orto.shan~canopy.height+Sol_class, data=soli.bss)
summary(mod1)
```

```
Call:
lm(formula = orto.shan ~ canopy.height + sol_class, data = soli.bss)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.10516 -0.22617  0.01402  0.29766  0.84987

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      3.2011     0.6926   4.622   5e-05 ***
canopy.height    -1.4170     0.5997  -2.363   0.0238 *
sol_class26-50%    0.1340     0.2733    0.490   0.6270
sol_class5-25%     0.1463     0.2214    0.661   0.5131
sol_classmore.than.50% 0.3182     0.5103    0.624   0.5370
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4406 on 35 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4169,    Adjusted R-squared:  0.3503
F-statistic: 6.256 on 4 and 35 DF,  p-value: 0.0006596
```

Pokażmy to na obrazkach:

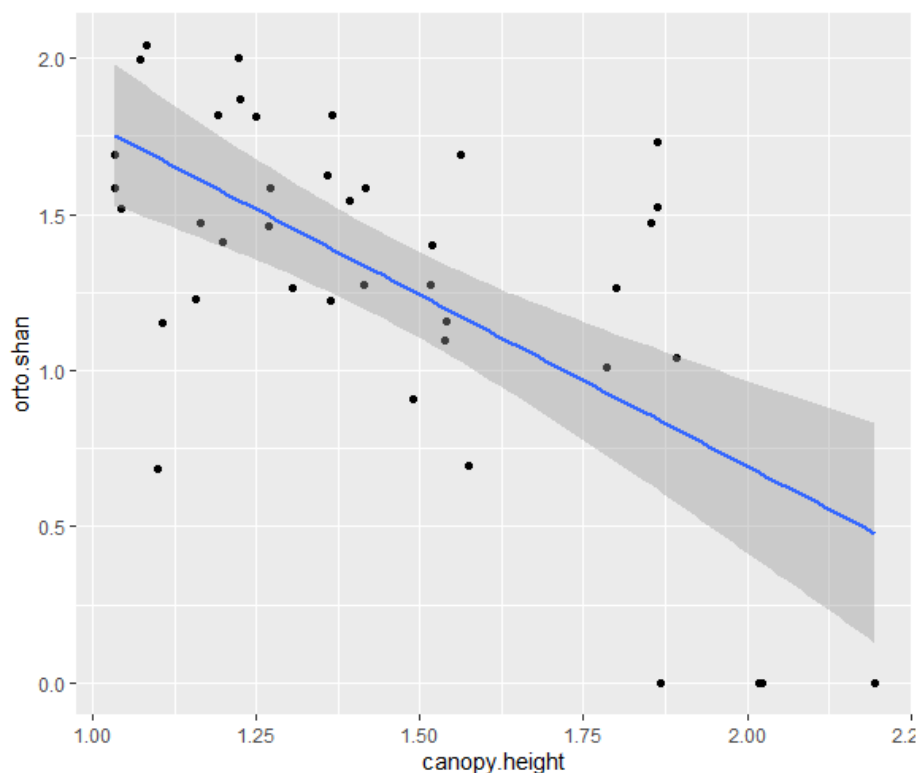
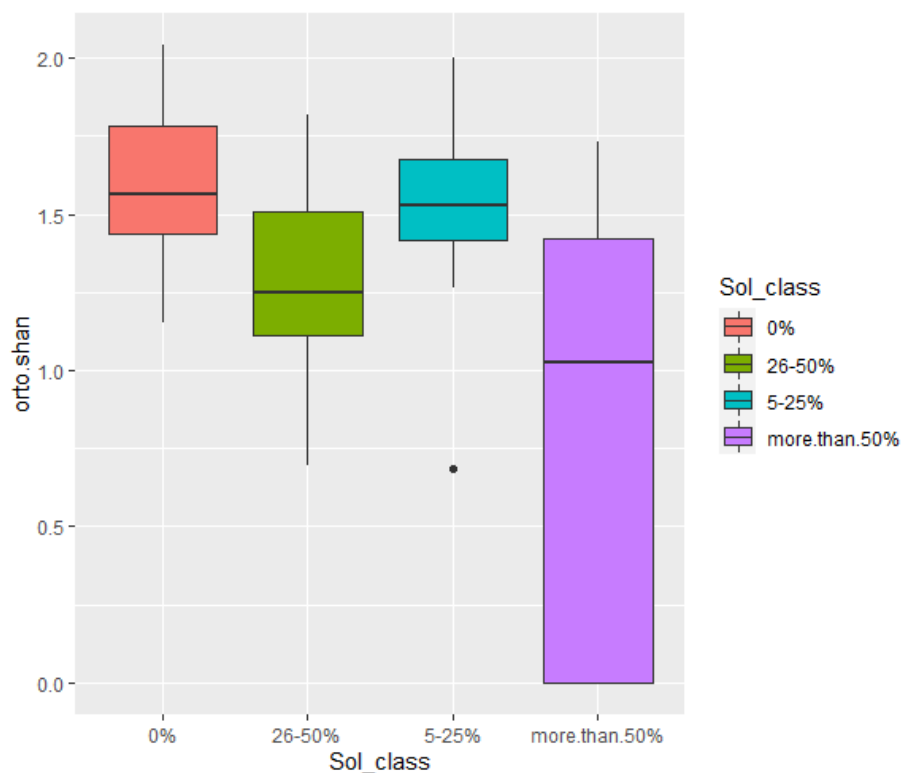
```
library(gridExtra)#do pokazywania obrazków razem
```

```
library(tidyverse)
```

```
g1<-ggplot(soli.bss, aes(x=Sol_class, y=orto.shan, fill=Sol_class))+geom_boxplot()
```

```
g2<-ggplot(soli.bss, aes(x=canopy.height, y=orto.shan))+geom_point()+geom_smooth(method="lm")
```

```
grid.arrange(g1,g2, ncol=2, nrow=1)
```



Niby wizualizacja modelu, ale każdy obrazek nie uwzględnia wpływu drugiego predyktora

Czy takie coś przejdzie?

Na obronie doktoratu być może

W części czasopism być może

Niemniej, taka wizualizacja modelu pokazuje tylko pojedynczy wpływ jednego predyktora na zmienną objaśnianą, podczas gdy w modelu mamy dwa predyktory, które działają na zmienną objaśnianą jednocześnie (addytywność)

My pokazaliśmy tylko wpływ pojedynczego predyktora (bez uwzględnienia wpływu drugiego, który również jest w modelu – mamy więc pewne przekłamanie/zakrzywienie rzeczywistości

I co teraz zrobić?

Z pomocą przyjdą nam średnie brzegowe/odpowiedzi brzegowe

marginal means, emmeans, marginal response, partial dependence

Średnie brzegowe/odpowiedzi brzegowe

Średnie brzegowe – marginal means – średnie z modelu

Jak zmienia się wpływ inwazji nawłoci kanadyjskiej na owady przy założeniu, że slope dla wysokości roślin jest na stałym/średnim poziomie?

Czyli, że się nie zmienia

```
library(emmeans)
```

```
mod1<-lm(orto.shan~canopy.height+Sol_class,  
data=soli.bss)
```

```
emmeans(mod1, ~Sol_class, type="response")
```

Sol_class	emmean	SE	df	Lower.CL	upper.CL
0%	1.15	0.236	35	0.670	1.63
26-50%	1.28	0.139	35	1.000	1.57
5-25%	1.29	0.165	35	0.959	1.63
more.than.50%	1.47	0.313	35	0.831	2.10

Confidence level used: 0.95

Aby uzyskać literki (tutaj cyferki) z testu Tukeya:

```
library(multcomp)
library(multcompView)
```

#kolejność wgrywania pakietów ważna (niektóre komputery mogą wybrzydzać):

1. multcomp 2. multcompView 3. emmeans

```
emy.orto1<-cld(emmeans(mod1, ~Sol_class, type="response"))
emy.orto1
```

```
Sol_class      emmean      SE df lower.CL upper.CL .group
0%             1.15 0.236 35    0.670    1.63    1
26-50%         1.28 0.139 35    1.000    1.57    1
5-25%          1.29 0.165 35    0.959    1.63    1
more.than.50%  1.47 0.313 35    0.831    2.10    1

Confidence level used: 0.95
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
significance level used: alpha = 0.05
NOTE: Compact letter displays can be misleading
      because they show NON-findings rather than findings.
      Consider using 'pairs()', 'pwpp()', or 'pwpm()' instead.
```

Niby wpływ nieistotny statystycznie, ale być może istotny biologicznie!!!

Biologiczne znaczenie - effect size!

<https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/P-ValueStatement.pdf>

<https://amstat.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.2016.1154108?needAccess=true>

Ronald L. Wasserstein, Allen L. Schirm & Nicole A. Lazar (2019)
Moving to a World Beyond “ $p < 0.05$ ”, The American Statistician,
73:sup1, 1-19, DOI: 10.1080/00031305.2019.1583913

Np.

Nieistotny biologicznie efekt (3%); $p < 0.00001$ przy $n=300$

Istotny efekt (800%); $p > 0.05$ przy $n=3$

Jak pokazać to na obrazku?

Tworzymy data.frame z obiektu, w którym siedzi wynik emmeansa

ggplot2 zje emmeansa przygotowanego w postaci data.frame:

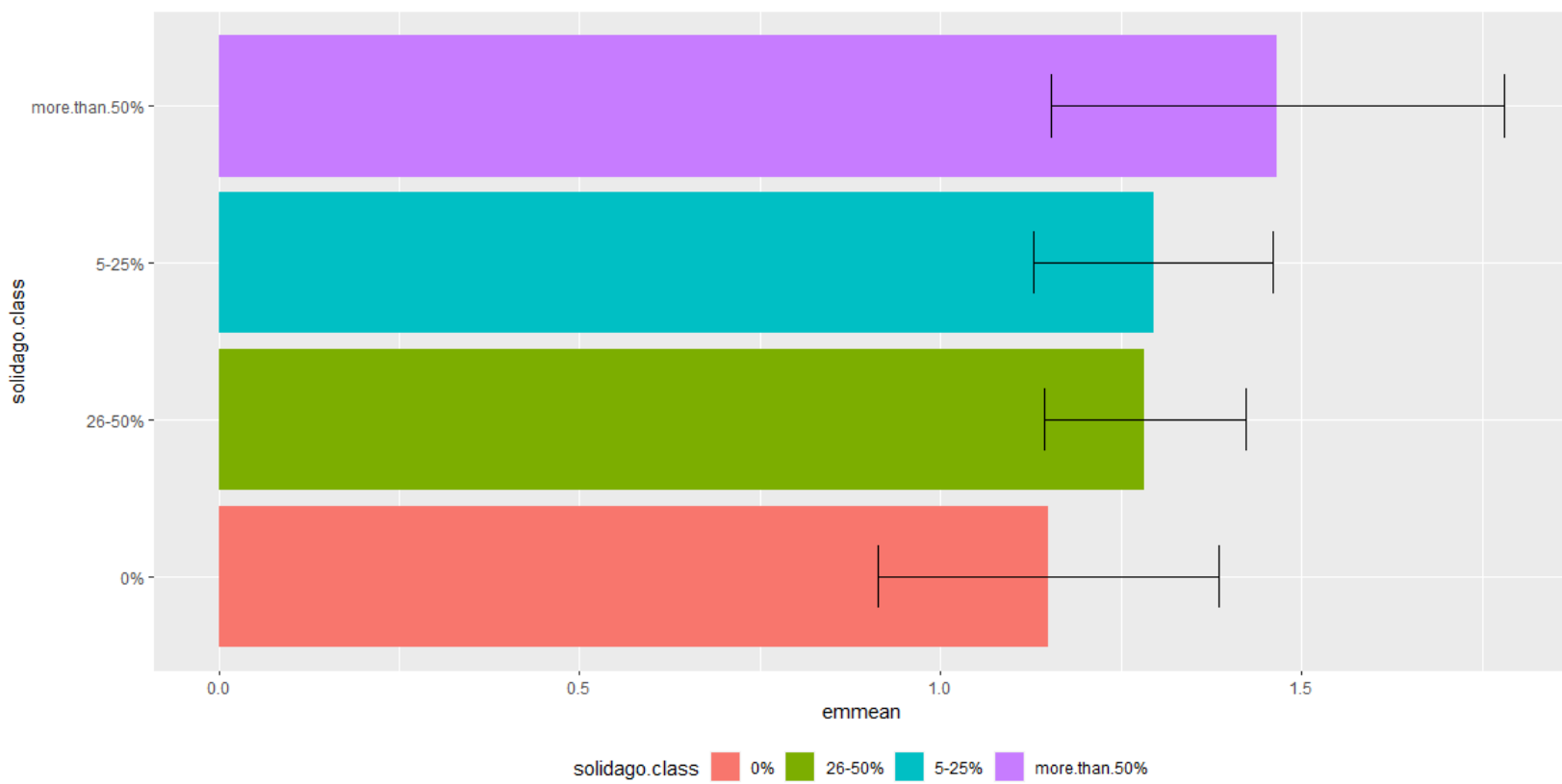
```
em.orto1<-data.frame(solidago.class=emy.orto1$Sol_class,  
                     emmean=emy.orto1$emmean,  
                     se=emy.orto1$SE)
```

```
emem1<-ggplot(em.orto1, aes(x=solidago.class, y=emmean,  
fill=solidago.class)) +  
  geom_bar(stat="identity") +  
  geom_errorbar(aes(ymin=emmean-se, ymax=emmean+se), width=.4)+  
  coord_flip()+  
  theme(legend.position = "bottom")
```


Obrazek pokazuje średnie brzegowe (średnie odpowiedzi orto.shan) z modelu przy różnych Sol_class

Innymi słowy: obrazek tego, jak wraz ze zmianą x1 zmieni się y przy założeniu, że x2 się nie zmieni (wpływ canopy.height na prostoskrzydłe jest na stałym/średnim poziomie)

Zasada *ceteris paribus* – wszystkie bez jednego się nie zmieniają



A co z wpływem canopy.height na pasikoniki, przy założeniu, że wpływ solidago.class jest na stałym (średnim) poziomie?

Z pomocą może przyjść ggpredict:

```
library(ggeffects)
data.gg.pred<-ggpredict(mod1)
data.gg.pred
```

```
$canopy.height
# Predicted values of orto.shan
```

canopy.height	Predicted	95% CI
1.00	1.78	[1.47, 2.10]
1.15	1.57	[1.30, 1.85]
1.30	1.36	[1.02, 1.70]
1.45	1.15	[0.68, 1.61]
1.55	1.00	[0.44, 1.57]
1.70	0.79	[0.07, 1.51]
1.85	0.58	[-0.31, 1.47]
2.15	0.15	[-1.07, 1.38]

```
Adjusted for:
* sol_class = 0%
```

```
$sol_class
# Predicted values of orto.shan
```

sol_class	Predicted	95% CI
more.than. 50%	1.47	[0.85, 2.08]
5-25%	1.29	[0.97, 1.62]
26-50%	1.28	[1.01, 1.56]
0%	1.15	[0.69, 1.61]

```
Adjusted for:
* canopy.height = 1.45
```

```
attr(,"class")
[1] "ggeffects" "list"
attr(,"model.name")
[1] "mod2"
```

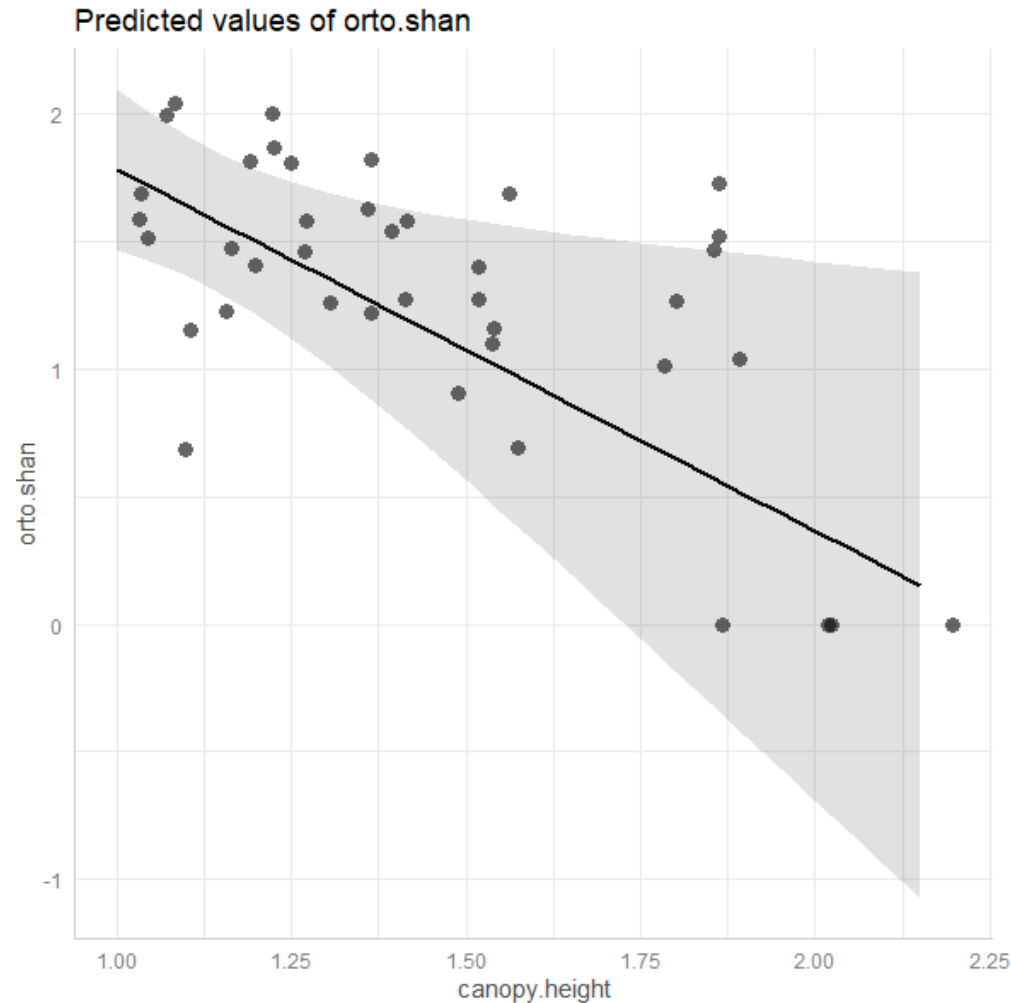
Obrazek dla canopy.height, przy założeniu, że pokrycie Solidago jest na średnim poziomie:

```
p1 <-plot(data.gg.pred, add.data=TRUE, dot.size = 3, dot.alpha = 0.6, dodge=0.5,  
line.size=1, jitter=0)$canopy.height
```

#add.data=TRUE może nie działać, bo coś zmieniali w bibliotece ostatnio

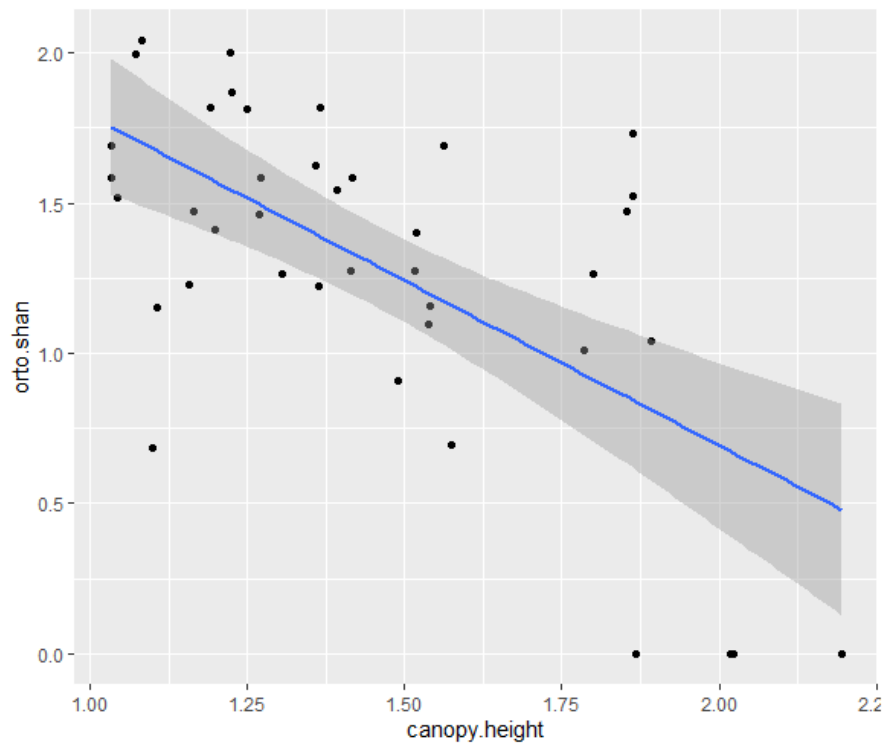
#można spróbować show_data=TRUE:

```
p1 <-plot(data.gg.pred,  
show_data=TRUE)$canopy.height
```

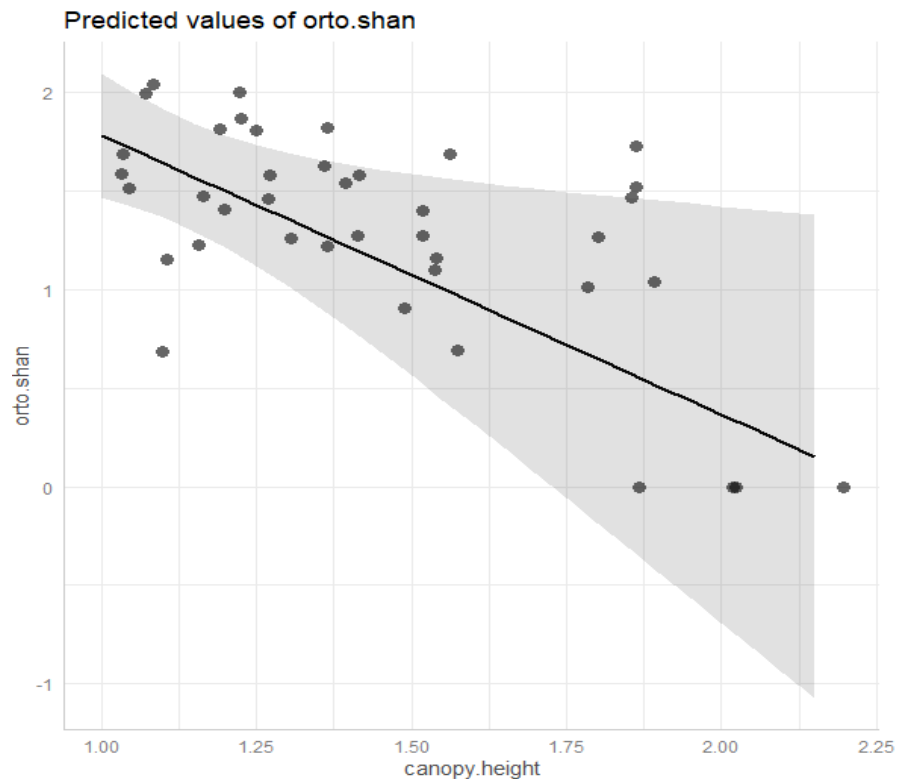


A teraz porównajmy obrazki dla canopy.height

Bez uwzględnienia wpływu nawłoci:



Z uwzględnieniem wpływu nawłoci:



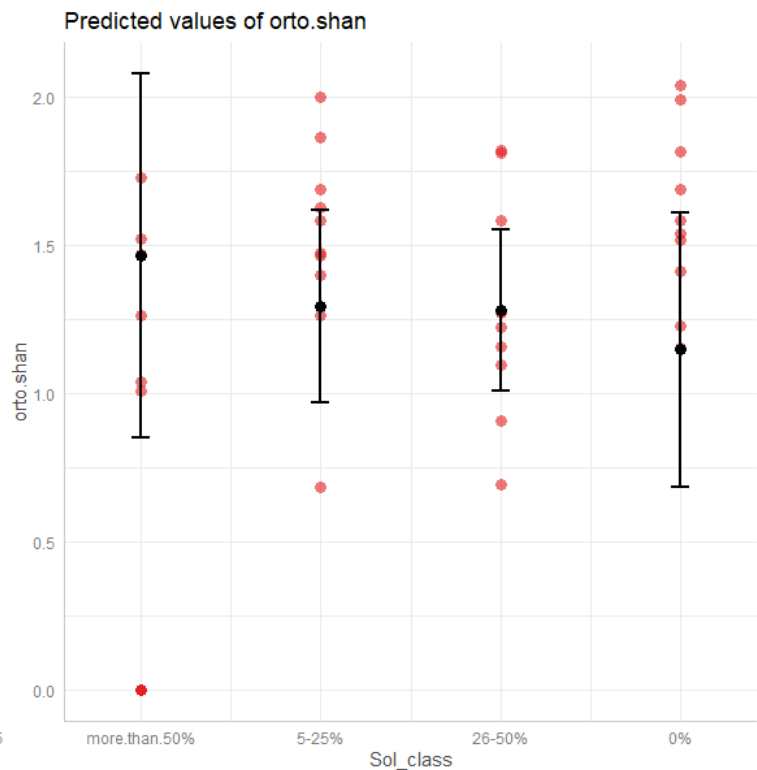
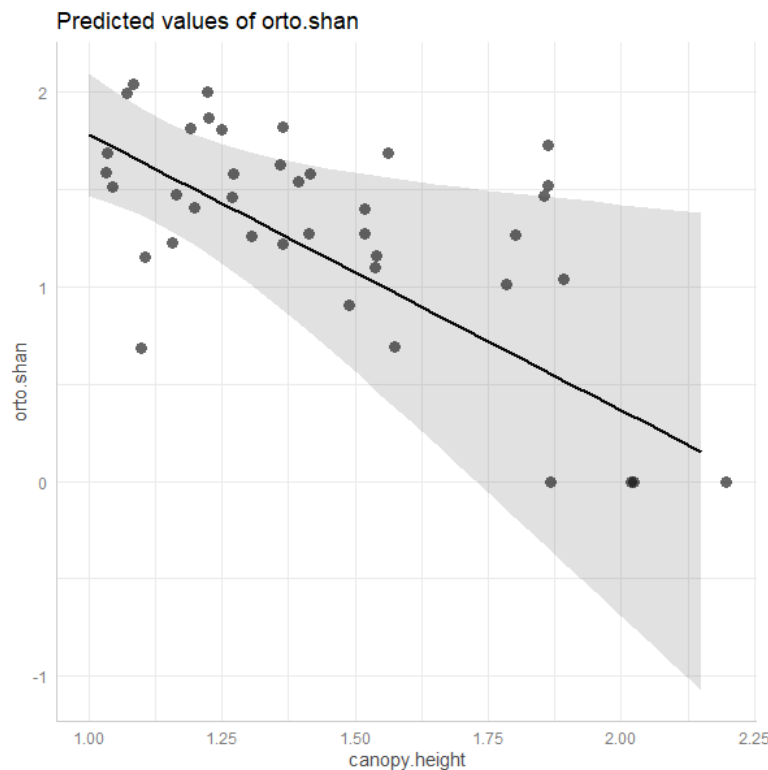
Układ punktów taki sam, trochę zmieniło się slope, ale mocna zmiana se!!!!

Czyli pokazaliśmy wpływ canopy.height na orto.shan z uwzględnieniem pokrycia nawłoci w modelu

Jak zatem pokazać na obrazku cały model? Dwie opcje:

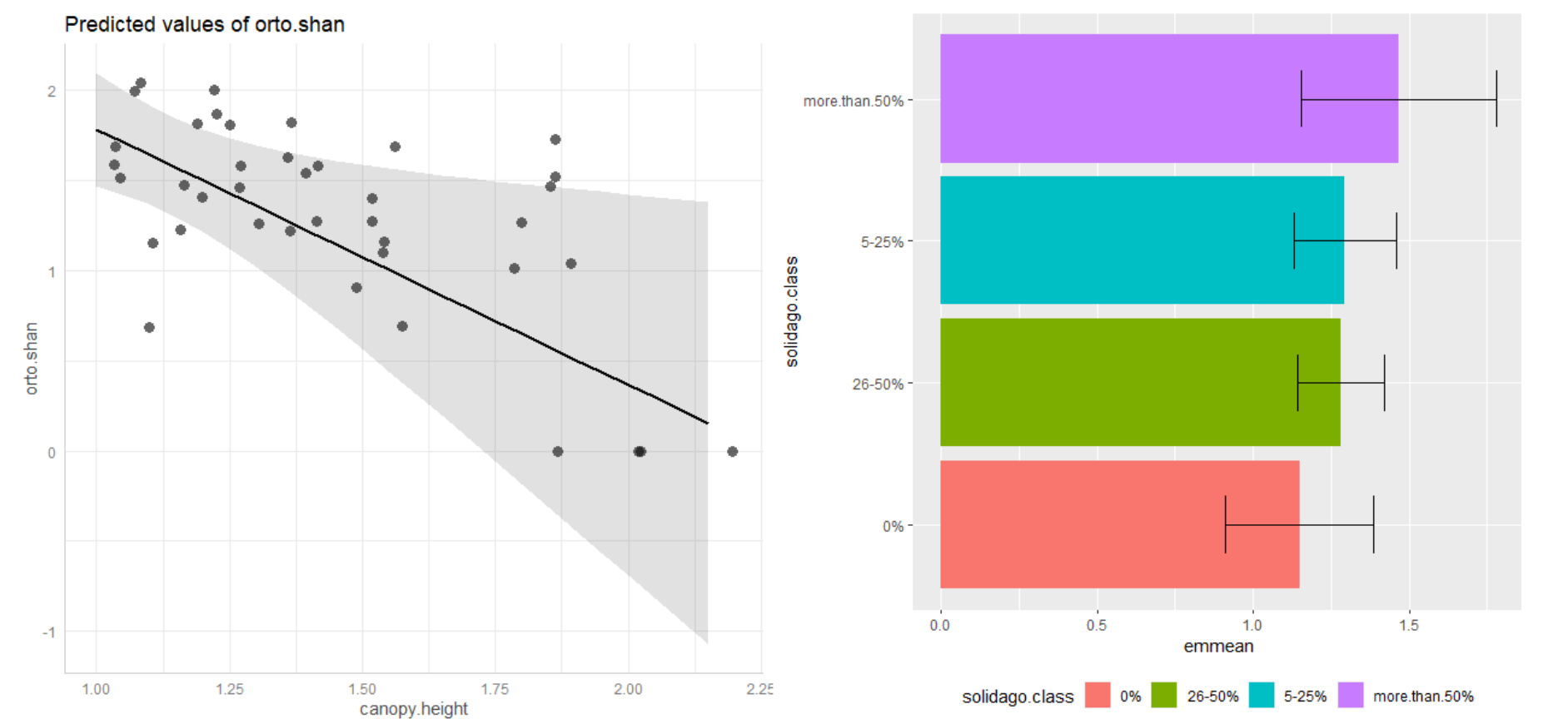
1 – wyciągamy oba obrazki z ggpredict:

```
p1<-plot(data.gg.pred, add.data=TRUE, dot.size = 3, dot.alpha = 0.6, dodge=0.5,  
line.size=1, jitter=0)$canopy.height #lub show_data=TRUE  
p2<-plot(data.gg.pred, add.data=TRUE, dot.size = 3, dot.alpha = 0.6, dodge=0.5,  
line.size=1, jitter=0)$Sol_class #lub show_data=TRUE  
grid.arrange(p1, p2, ncol=2, nrow=1)
```



2 – obrazek dla zmiennej kategoriycznej wyciągamy z emmeans,
a dla zmiennej ciągłej z ggpredict

```
grid.arrange(p1, emem1, ncol=2, nrow=1)
```



Która opcja lepsza?

Model z interakcją

Kiedy?

Gdy zakładamy różne różnice pomiędzy grupami jednego czynnika w grupach drugiego czynnika

Np. siła i kierunek zależności pomiędzy `canopy.height` a różnorodnością owadów może być różna dla różnych klas pokrycia nawłoci

Co z tego może wynikać? – np. dla niskich pokryć nawłoci zależność pomiędzy `orto.shan` a `canopy.height` może być pozytywna ale słaba, a dla wyższych pokryć nawłoci zależność ta może być negatywna, ale silna

Uzasadnienie biologiczne dla interakcji – zwiększające się pokrycie nawłoci może wpływać np. na dostępność roślin pokarmowych (lub czatowni dla drapieżców) dla pasikoników

Czy tak jest naprawdę – sprawdźmy to!

Model z interakcją

Znaki w formule:

+ addytywność (wspólne oddziaływanie)

: interakcja

*addytywność i interakcja

Sprawdźmy addytywność i interakcję:

```
mod2<-lm(orto.shan~Sol_class+canopy.height+Sol_class:canopy.height,  
data=soli.bss) #w skrócie - orto.shan~Sol_class*canopy.height
```

summary(mod2)

To, co wypluwa
funkcja summary
raczej mało czytelne

W publikacji można
pokazać to w tabelce,
ale **kluczowe dla**
opisu wyników oraz
ich wizualizacji będzie
zrobienie emmeans i
ggpredict

```
Call:
lm(formula = orto.shan ~ canopy.height + Sol_class + Sol_class *
    canopy.height, data = soli.bss)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.99750 -0.24905  0.02163  0.21930  0.71351

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      2.200      1.310   1.679   0.1029
canopy.height    -0.532      1.153  -0.461   0.6478
Sol_class26-50%   3.263      2.240   1.457   0.1550
Sol_class5-25%   -1.602      1.739  -0.921   0.3640
Sol_classmore.than.50%  6.220      2.346   2.652   0.0124 *
canopy.height:Sol_class26-50% -2.356      1.703  -1.383   0.1762
canopy.height:Sol_class5-25%   1.230      1.448   0.850   0.4017
canopy.height:Sol_classmore.than.50% -3.442      1.535  -2.242   0.0320 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

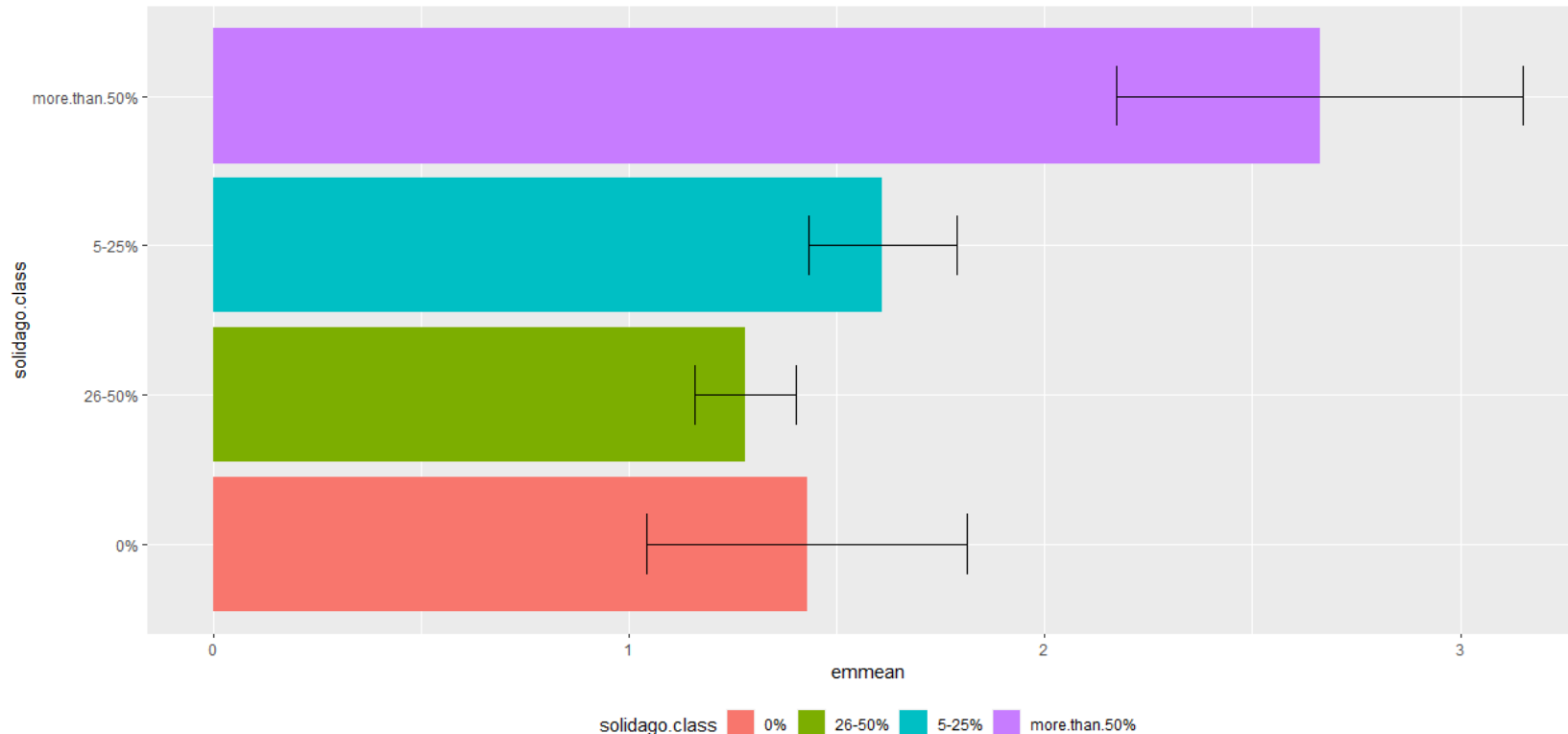
Residual standard error: 0.3836 on 32 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5959,    Adjusted R-squared:  0.5076
F-statistic: 6.743 on 7 and 32 DF,  p-value: 6.098e-05
```

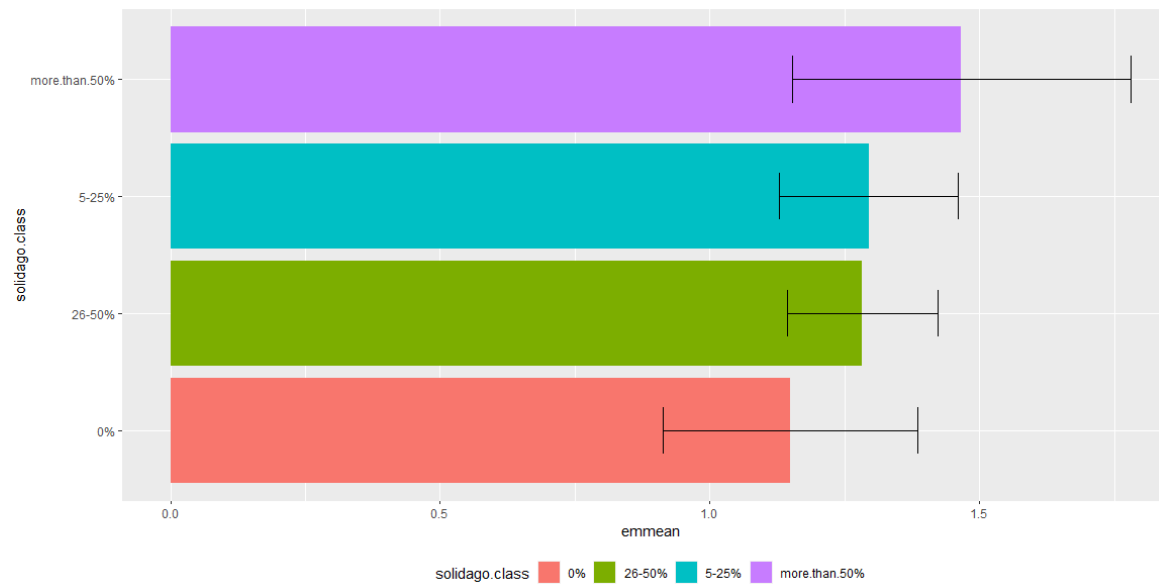

Krok1 – pokazujemy pojedynczy wpływ samej nawłoci (bez interakcji):

```
emy.orto2<-cld(emmeans(mod2, ~Sol_class, type="response"))
em.orto2<-data.frame(solidago.class=emy.orto2$Sol_class,
                    emmean=emy.orto2$emmean,
                    se=emy.orto2$SE)
emem2<-ggplot(em.orto2, aes(x=solidago.class, y=emmean, fill=solidago.class)) +
  geom_bar(stat="identity") +
  geom_errorbar(aes(ymin=emmean-se, ymax=emmean+se), width=.4)+
  coord_flip()+
  theme(legend.position = "bottom")
```

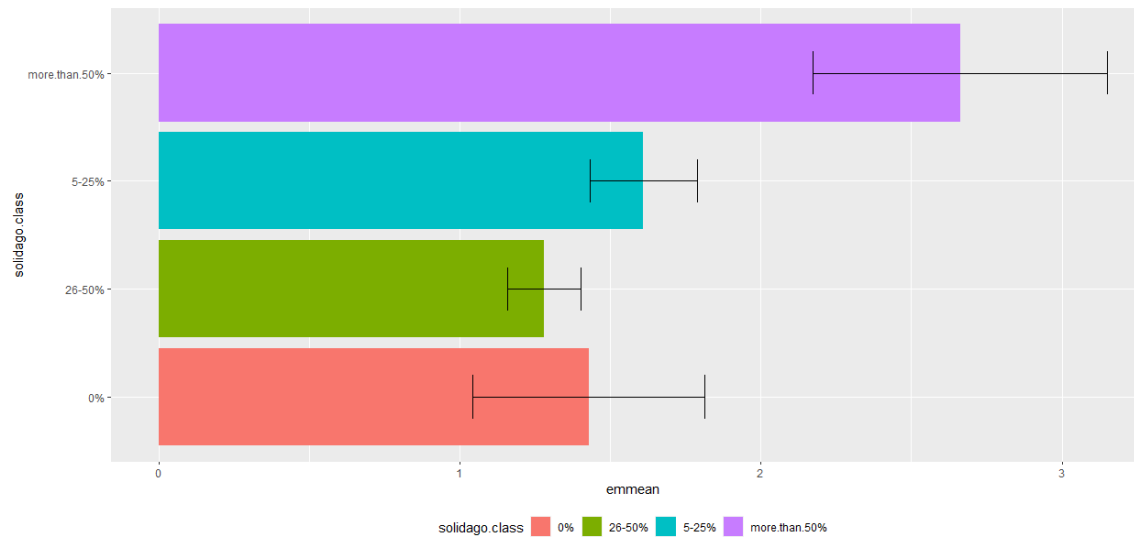
emem2

Widać, że w porównaniu do mod1 (bez interakcji) wpływ nawłoci się zmienił!





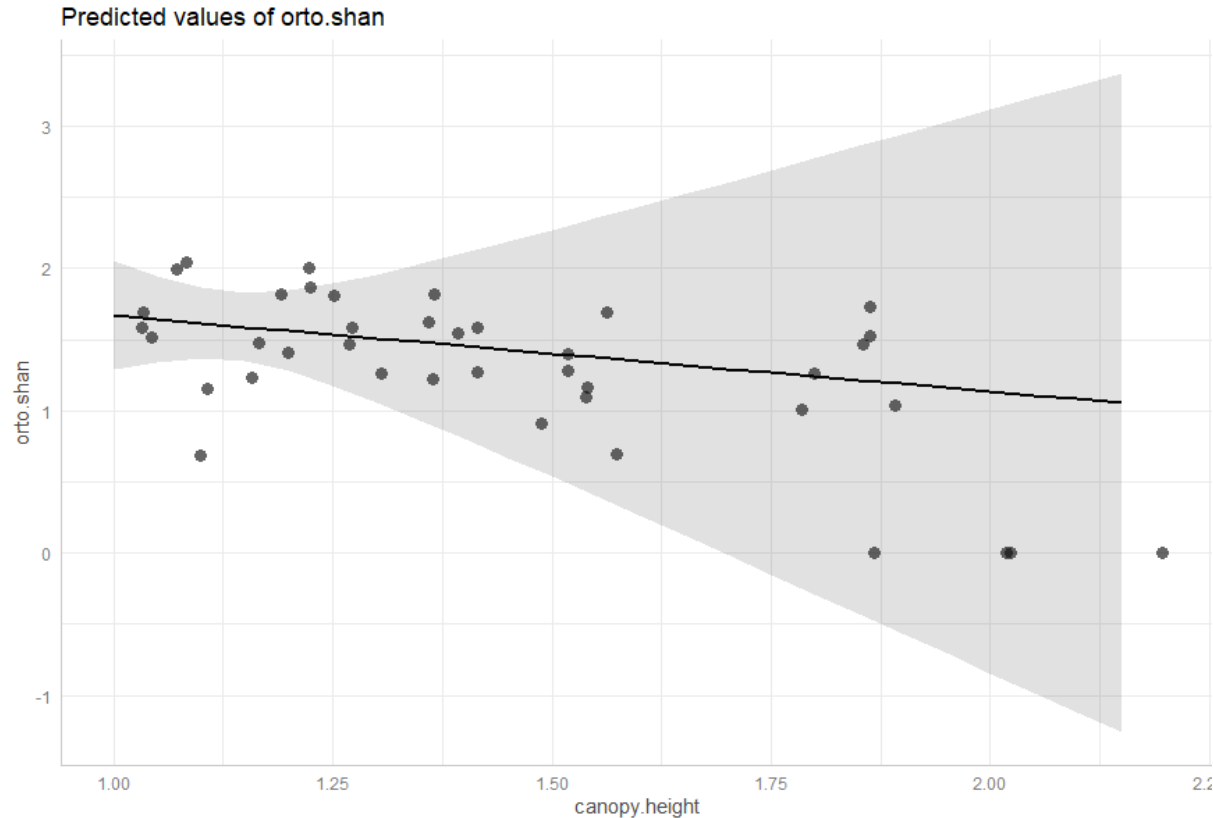
emem1 (bez interakcji)



emem2 (z interakcją)

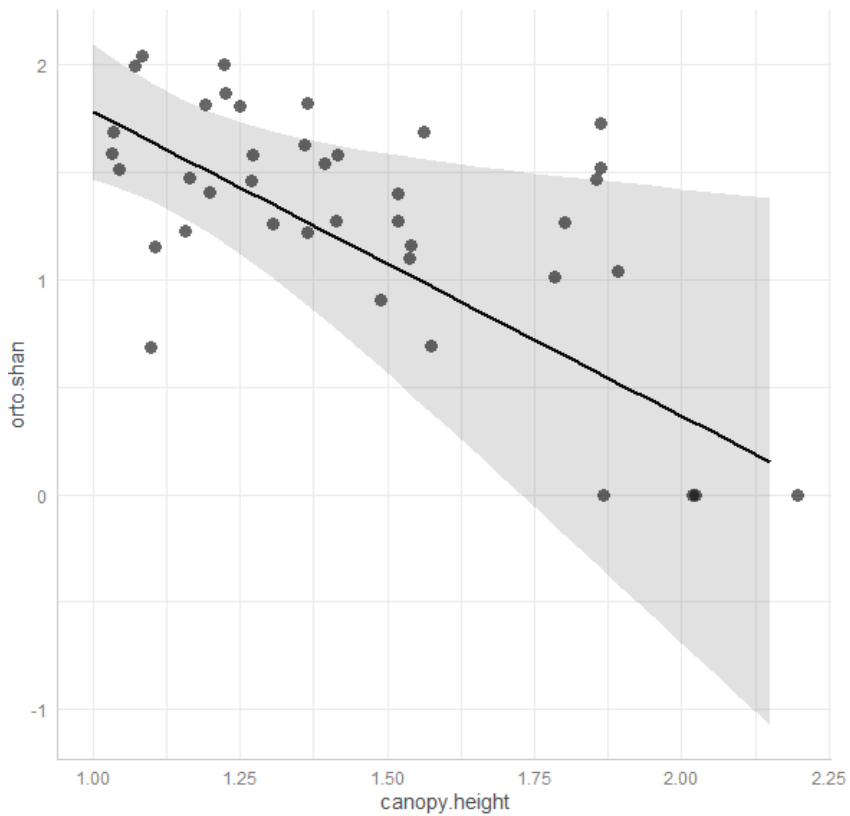
Krok2 – pokazujemy pojedynczy wpływ samego canopy.height (bez interakcji):

```
data.gg.pred2<-ggpredict(mod2)  
obr2<-plot(data.gg.pred2, add.data=TRUE, dot.size = 3, dot.alpha = 0.6, dodge=0.5,  
  line.size=1, jitter=0)$canopy.height #lub show_data=TRUE  
obr2
```



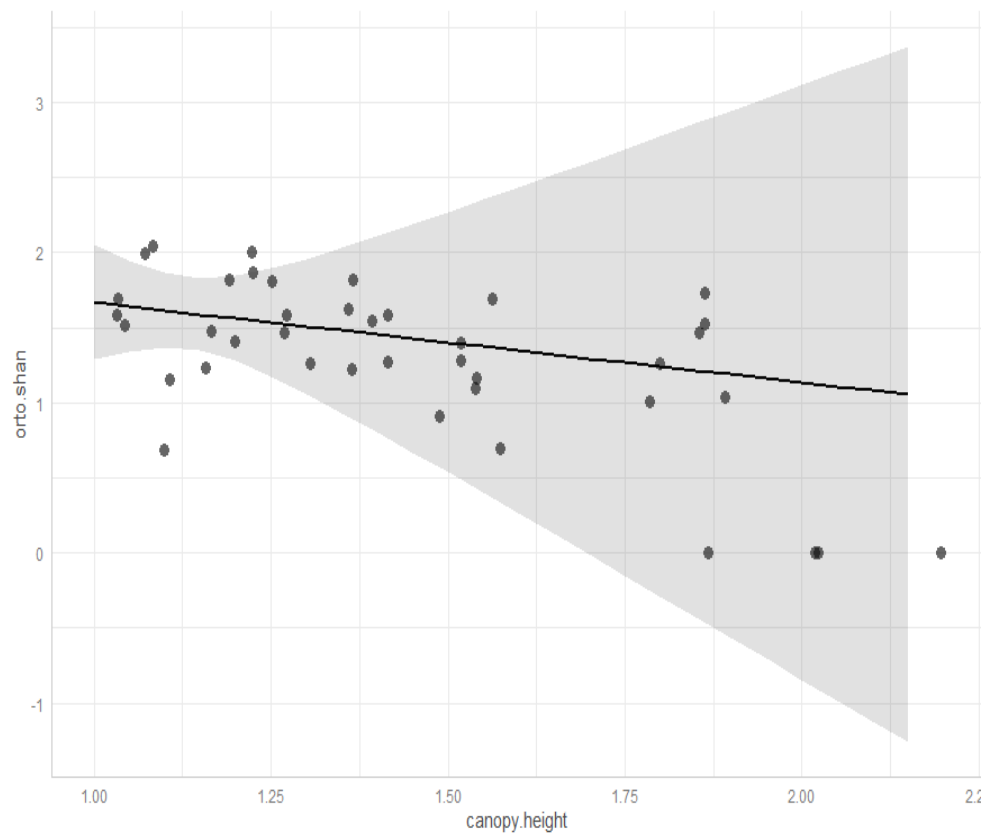
Widać, że zależność znowu wygląda inaczej, niż w mod1 (bez interakcji)

Predicted values of orto.shan



p1 (bez interakcji)

Predicted values of orto.shan

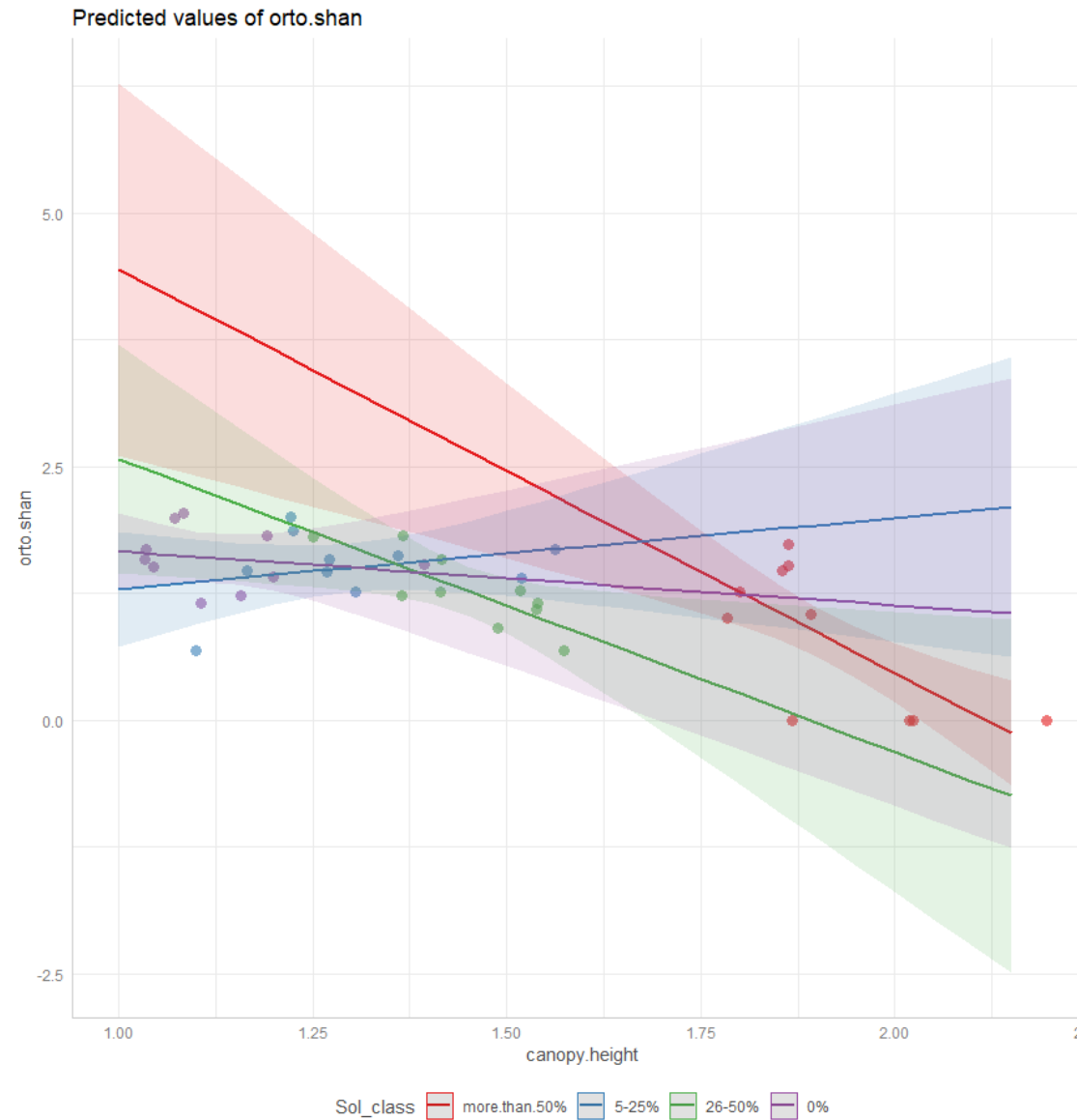


obr2 (z interakcją)

Krok3 – pokazujemy wpływ i nawłoci i canopy.height (interakcja pomiędzy predyktorami):

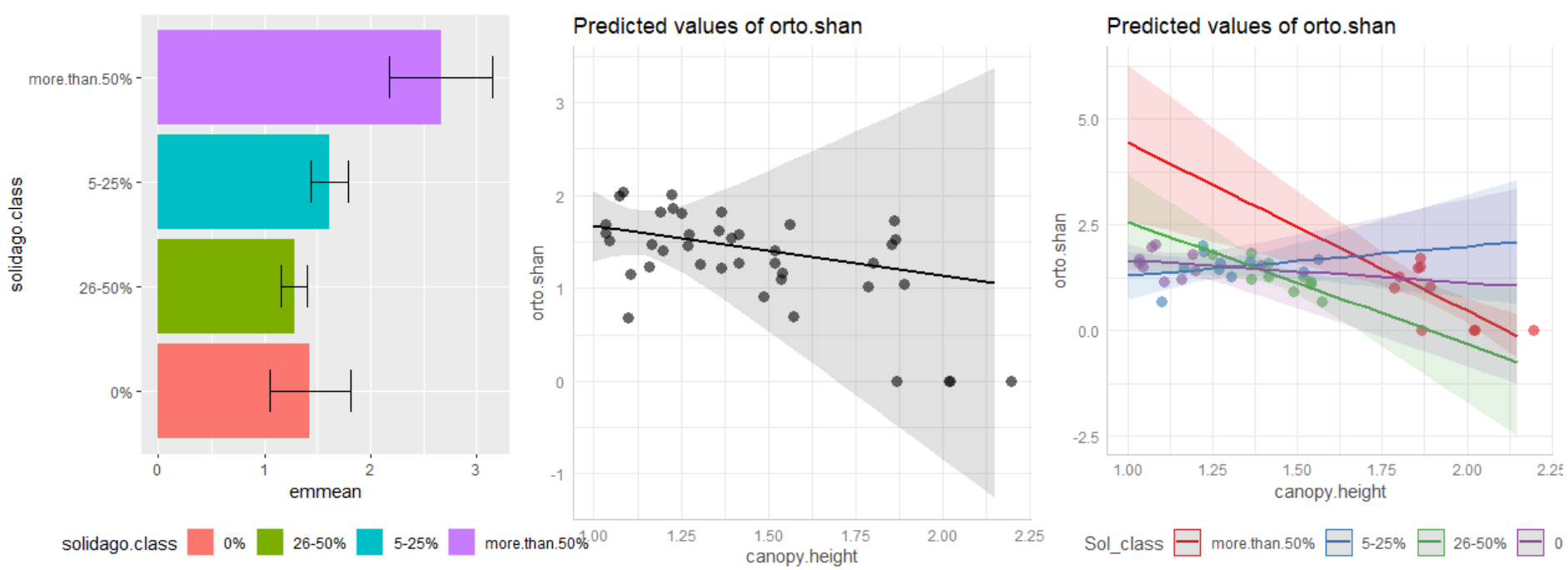
```
data.gg.pred22<-ggpredict(mod2,  
terms = c("canopy.height",  
"Sol_class"))  
obr3<-plot(data.gg.pred22,  
add.data=TRUE, dot.size = 3,  
dot.alpha = 0.6, dodge=0.5,  
line.size=1,  
jitter=0)+theme(legend.position =  
"bottom") #lub show_data=TRUE
```

obr3



Wizualizacja całego modelu:

```
grid.arrange(emem2, obr2, obr3, ncol=3, nrow=1)
```



Wnioski:

- Dla różnorodności owadów duże znaczenie mają większe pokrycia nawłoci per se
- Samo canopy.height nie kształtuje różnorodności Orthoptera
- Interakcje pomiędzy canopy.height a nawłocią bardzo ważne:
 1. Najsilniejsza negatywna zależność dla największych pokryć
 2. Dla małych pokryć nawłoci zależność pozytywna, ale słaba
 3. Dla plotów bez nawłoci brak zależności
 4. Model z interakcją pozwolił na identyfikację efektów per capita inwazji *Solidago canadensis*

<https://github.com/mkdyderski/BSS>

WiFi BSG hasło bsguw123

